

三角表面网格中的特征识别

从二面角的直接判断，到法向张量对弱折痕的补充

如果把特征理解为“后续处理不应轻易抹去的几何结构”，最自然的出发点不是复杂曲率，而是一条网格边。边两侧三角面的朝向发生变化，这个变化由二面角直接给出。对于机械零件和 CAD 离散网格，大量重要轮廓正是这样显现出来的。

但二面角也很快暴露出边界：它擅长发现尖锐折线，却不擅长描述被圆角过渡削弱的折痕；它依赖面法向，而面法向又受绕序、退化面和噪声影响。法向张量（normal tensor）的引入，正是沿着这个问题继续向前一步。

1 从一条边开始：二面角为什么有效

设三角面 $f = (i, j, k)$ 。先由两个边向量的叉积形成未归一化法向；若三角面退化，则单位法向定义为零：

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_f &= (\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i) \times (\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_i) \\ \mathbf{n}_f &= \begin{cases} \frac{\mathbf{a}_f}{\|\mathbf{a}_f\|} & \|\mathbf{a}_f\| > 0 \\ \mathbf{0} & \|\mathbf{a}_f\| = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

对一条恰好连接两个面的内部边 e ，若两侧法向分别为 $\mathbf{n}_0, \mathbf{n}_1$ ，先把浮点点积限制在合法区间，再取反余弦：

$$\begin{aligned} C(x) &= \min(1, \max(-1, x)) \\ \theta_e^{(0)} &= \arccos\left(C(\mathbf{n}_0 \cdot \mathbf{n}_1)\right) \end{aligned} \quad (2)$$

这里的 $C(x)$ 只是数值保护，不改变几何含义。当协调后的二面角超过识别阈值 $\theta_{\text{识}}$ 时，这条边成为硬特征候选；识别阈值取 40° 。它不需要先估计高阶微分量，只要折角真实存在，即使三角形大小不均匀，法向跳变仍然清晰。

拓扑先于角度

并非所有边都适合计算二面角。首先按相邻面数量区分边的角色：

$$\begin{aligned} |F(e)| = 1 &\Rightarrow \text{边界边} \\ |F(e)| = 2 &\Rightarrow \text{内部边} \\ |F(e)| > 2 &\Rightarrow \text{非流形边} \end{aligned} \quad (3)$$

边界和非流形本身就是强拓扑信号；只有内部边进入角度判定。这样把“拓扑异常”与“几何折角”分开，也避免给没有唯一两侧面的边强行定义夹角。

处理选择：强特征先由边关联关系和二面角建立，而不是先计算曲率再反推折线。这使干净 CAD/STL 网格的主路径短、阈值含义直接，也让边界、非流形和折角分别保留自己的证据类型。

2 角度还不够：绕序、折向与退化

式 (2) 隐含了一个条件：相邻面的法向必须采用一致朝向。如果某个三角面被反向存储，它的法向会整体翻转，原本很小的夹角可能被读成接近 180° 。因此，真正计算二面角之前，必须先处理面绕序。

先协调绕序，再计算角度

沿双面邻接关系做确定性的广度优先传播，为每个面求翻转符号 $\varepsilon_f \in \{-1, +1\}$ ，但不改写原网格。协调法向记为 $\bar{\mathbf{n}}_f$ ：

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{n}}_f &= \varepsilon_f \mathbf{n}_f \\ c_e &= C(\bar{\mathbf{n}}_0 \cdot \bar{\mathbf{n}}_1) \\ \theta_e &= \text{acos}(c_e) \end{aligned} \quad (4)$$

这一步不是简单地对点积取绝对值。绕序协调尽量恢复局部可定向表面，使大角度和小角度仍保留原本的区别；局部反向存储的面也不会因此被误判为硬折角。

同一个角度，还要区分折向

二面角给出折叠强度，却没有说明折叠朝向。设 c_0, c_1 为两侧三角面的面心，面心矢量 $\mathbf{g}_e$ 从第一侧指向第二侧。它与法向变化量的点积可用于判断局部折向：

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_e &= \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_0 \\ q_e &= \begin{cases} \frac{\mathbf{g}_e \cdot (\bar{\mathbf{n}}_1 - \bar{\mathbf{n}}_0)}{\|\mathbf{g}_e\|} & \|\mathbf{g}_e\| > 0 \\ 0 & \|\mathbf{g}_e\| = 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (5)$$

对于非退化且绕序一致的相邻三角面，这个面心写法与有向二面角的传统三重积给出相同的折向符号；这里关注的是符号等价，而不是两个表达式的数值相等。

$$\begin{aligned} \delta &= 10^{-12} \\ s_e &= \begin{cases} +1 & q_e > \delta \\ -1 & q_e < -\delta \\ 0 & |q_e| \leq \delta \end{cases} \end{aligned} \quad (6)$$

符号随后参与曲线延续和分支相容性判断：两个已有明确符号但折向相反的局部片段，不应被轻易接成同一条特征线。这里的正负是**相对于协调绕序的局部折向**；只有外法向已经确定时，才可稳定解释为凸或凹。若整个闭合分量整体反向，正负类别也会交换。

绕序无法协调时如何降级

对于不可定向区域或局部拓扑冲突，不再伪造折向，而是退回无向角度：

$$\theta_e^* = \arccos(|c_e|) \quad s_e = 0 \quad (7)$$

这是一种可继续运行的降级，而不是完整修复。由于 $\arccos(|c_e|)$ 只落在 0° 到 90° 之间，真实的大折角可能被折回为补角。

需要保留的边界：如果一个真实的 150° 折角进入无向降级，它会表现为 30° ，可能低于识别阈值。诊断中的绕序冲突计数因此不是普通统计项，而是解释漏检的重要依据。

退化面不是普通噪声

零面积三角面的法向为零。若直接与正常面做点积，它会产生近似 90° 的伪折角。这类输入仍可继续分析，但会在证据汇集后撤销与退化面相邻内部边的二面角标记；边界和非流形证据不依赖法向，仍然保留。

受证据处理次序影响，硬特征顶点掩码在退化证据撤销前已经形成，撤销后不会重新计算张量候选。因此，退化输入虽然不会留下伪二面角，却仍可能压制邻近的弱折痕候选；退化面计数必须和最终结果一起阅读。

分层处理的特点：“角度强度”“折向符号”和“输入可信度”被拆成三个层次。正常情况下保留有向信息；绕序冲突时只保留无向强度；法向本身失效时再撤销角度证据。与直接对点积绝对值取反余弦相比，这种分层处理保留了更多可解释信息。

识别阈值与追踪阈值分开

一条边先由 $\theta_{\text{识}}$ 决定是否成为二面角证据，再由 $\theta_{\text{追}}$ 决定是否进入曲线追踪。后者若未单独设置，就复用前者：

$$\theta_{\text{追}} = \begin{cases} \theta_{\text{识}} & \text{未单独设置} \\ \theta_{\text{设}} & \text{已单独设置} \end{cases}$$

$$\theta_e \geq \max(\theta_{\text{识}}, \theta_{\text{追}}) \quad \text{二面角进入追踪} \quad (8)$$

这使“局部识别”和“曲线组织”可以采用不同严格度，但它不是高低双阈值生长。较低的追踪阈值不能召回未被识别的边；对二面角通道而言，最终有效条件仍是两道门槛中较严格的一道。

3 当折痕不再尖锐：法向张量

二面角观察的是一条边两侧的法向跳变。若表面经过圆角过渡，变化会分散到一片邻域中，单条边的夹角可能都不够大。此时需要换一个问题：不再问“这两张面差多少”，而是问“这个顶点周围的法向总体分布成什么形状”。

为什么使用法向外积

对顶点 v 的每个相邻面 f ，取单位法向 $\mathbf{n}_f$ 和面积 A_f 。先求有效邻接面的总面积 A_v ，再构造面积加权张量：

$$A_v = \sum_{f \ni v} A_f$$

$$\mathbf{T}_v = \begin{cases} A_v^{-1} \sum_{f \ni v} A_f \mathbf{n}_f \mathbf{n}_f^T & A_v > 0 \\ \mathbf{0} & A_v = 0 \end{cases} \quad (9)$$

外积 $\mathbf{nn}^T$ 有两个重要性质。第一，它把方向变成对称半正定矩阵，可以通过特征值分解读取主要方向。第二， $(-\mathbf{n})(-\mathbf{n})^T = \mathbf{nn}^T$ ，所以张量天然不受法向正负翻转影响。这与二面角形成互补：二面角需要协调绕序，张量的局部分布本身不依赖法向符号。代价也由此产生：它能判断“像不像折痕”，却不能单独区分凸脊与凹谷。

面积权重抑制了细碎三角形的数量偏置。若不加权，一个大三角面与十个极小三角面会被当作 1:10；加入面积后，法向统计更接近实际表面覆盖。若邻域中的有效面积为零，则直接给出零张量，而不是让分母失效。

特征值谱在描述什么

令张量的特征值按降序排列：

$$\lambda_0 \geq \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq 0 \quad (10)$$

这里采用三个短谱量：

$$\begin{aligned} S_{\text{面}} &= \max(0, \lambda_0 - \lambda_1) \\ S_{\text{折}} &= \max(0, \lambda_1 - \lambda_2) \\ S_{\text{角}} &= \lambda_2 \end{aligned} \quad (11)$$

近似平面 法向集中在一个方向， λ_0 占主导， λ_1, λ_2 很小，因此 $S_{\text{面}}$ 较大。

折痕邻域 法向主要分布在两个方向张成的平面中， λ_0, λ_1 有支撑而 λ_2 较小，因此 $S_{\text{折}}$ 较大。

多向交汇 法向在三个方向上都有明显分量，最小特征值也不再接近零，因此 $S_{\text{角}}$ 上升。

顶点在单个尺度上的候选分数取：

$$S_v = \max(S_{\text{折}}, S_{\text{角}}) \quad (12)$$

支持尺度的计数依据这个候选分数，而不只依据折痕分数。不过，真正生成弱特征边时还要求两端都满足 $S_{\text{折}} \geq S_{\text{角}}$ 。也就是说，角点响应可以进入诊断和持久性统计，但不会直接被当作普通折痕边延伸。

折痕切向来自最小特征值方向

在折痕邻域中，法向变化主要发生在垂直于折痕的截面内；沿折痕方向，法向变化最小。令 $\mathbf{u}_2$ 为最小特征值对应的单位特征向量，则：

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_v \mathbf{u}_2 &= \lambda_2 \mathbf{u}_2 \\ \|\mathbf{u}_2\| &= 1 \\ \mathbf{t}_v &= \mathbf{u}_2 \end{aligned} \quad (13)$$

需要特别澄清的一点：折痕切向取最小特征值方向，而不是中间特征值方向。特征向量本身允许整体变号，但后续方向门控取点积绝对值，所以这个符号不确定性不会改变边的接受结果。

4 一个邻域还不够：尺度与持久性

单个一环邻域很容易把局部三角剖分误当成几何结构。因此，对张量场进行空间平滑，并在逐步增大的尺度上重复分析。先定义邻点权重，再写一次平滑：

$$w_{ij} = \exp \left[- \left(\frac{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|}{r_i} \right)^2 \right]$$

$$\mathbf{T}_i' = \frac{\mathbf{T}_i + \sum_{j \in N(i)} w_{ij} \mathbf{T}_j}{1 + \sum_{j \in N(i)} w_{ij}}$$
(14)

其中 r_i 由局部平均边长乘以尺度倍率得到。权重随距离平方指数衰减，避免远处结构以同样强度进入局部判断。这里平滑的是已经形成的张量场，不是面法向本身；更大的尺度也不是每次回到原始张量独立重算，而是在上一尺度结果上继续扩散。各尺度因此构成一条确定的累计过程。

不只看最大值：还要看尺度支持

设总尺度数为 K ，第 k 个尺度的分数为 S_k ，阈值为 $\tau_{\text{张}}$ 。用 m 记录达到阈值的尺度数：

$$m = |\{k \in \{1, \dots, K\} : S_k \geq \tau_{\text{张}}\}|$$

$$\bar{S} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K S_k$$

$$S_{\text{峰}} = \max_{1 \leq k \leq K} S_k$$
(15)

最终持久分数不是单纯的峰值，而是峰值、全尺度均值和支持比例的组合：

$$P_{\text{张}} = \left(0.65 S_{\text{峰}} + 0.35 \bar{S} \right) \frac{m}{K}$$
(16)

峰值保留局部显著性，全尺度均值惩罚只在某一尺度突出的偶然响应， m/K 则按支持比例衰减只在少数尺度出现的响应。在单尺度设定 $K=1$ 下，此项退化为单尺度分数；当 $K>1$ 时，式 (16) 开始发挥跨尺度加权。只有把最少支持尺度数也设为大于 1，才形成硬性的跨尺度门槛。

从顶点分数落到网格边

法向张量在顶点上产生方向与分数，最终结果却要落在已有网格边上。对边 $e = (a, b)$ ，依次检查：

1. 该边不是边界、二面角或非流形强特征；
2. 两个端点都没有接触离散强特征；
3. $\min(m_a, m_b)$ 达到最少支持尺度数；
4. $\min(P_{\text{张},a}, P_{\text{张},b}) \geq \tau_{\text{张}}$ ；
5. 两端均满足 $S_{\text{折}} \geq S_{\text{角}}$ ；
6. 网格边方向与至少一端的折痕切向充分一致。

最后一项先检查边长；零长度边直接拒绝，其余边再单位化并取两端对齐度中的较大值：

$$\begin{aligned} \ell_e &= \| \mathbf{p}_b - \mathbf{p}_a \| \\ \ell_e = 0 &\Rightarrow \text{拒绝} \\ \hat{\mathbf{e}} &= \frac{\mathbf{p}_b - \mathbf{p}_a}{\ell_e} \quad \ell_e > 0 \\ \max(|\hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{t}_a|, |\hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{t}_b|) &\geq \eta_{\text{向}} \end{aligned} \tag{17}$$

这里采用两端对齐度的最大值，而分数门控采用两端较弱值。前者意味着只要一端给出可靠方向，边就有机会被接受；后者要求两端都具有足够强度。两个门控一宽一严，分别处理方向估计的不稳定与特征证据的连续性。方向阈值取 $\eta_{\text{向}} = 0.45$ 。

证据组合策略：法向张量不在硬特征附近重复竞争。只要一条边已经属于强证据，或任一端点已经接触边界、非流形边或达到阈值的二面角边，张量通道就退出。这样牺牲了一部分硬边邻域中的弱响应，却换来更清楚的证据归属：二面角解释尖锐折线，法向张量补充远离硬边的弱折痕。

另一个有意保留的差异：可选面法向滤波会影响二面角，但法向张量仍直接从原始三角形几何重新计算法向。两条通道不是对同一组平滑法向做重复判断。它增强了证据独立性，同时也使张量通道对原始噪声更敏感，需要依靠空间尺度和持久性加以约束。

5 两条路径最终如何协同

从识别逻辑看，二面角和法向张量不是平行投票后简单相加，而是有明确优先级的两层判断：

- 1 **先确认拓扑强信号。**边界与非流形不依赖法向连续性，直接形成强证据。

2 再判断硬折角。内部边经过绕序协调、有向二面角与退化过滤后，形成可解释的强几何证据。

3 最后补充弱折痕。只有远离离散强特征的普通内部边，才进入法向张量的持久性、谱型和方向门控。

这种次序使两条方法各自承担最擅长的部分。二面角的优势是直接、稳定、阈值易解释；法向张量的优势是把一片邻域中的法向变化压缩成谱结构，并借助尺度持久性识别单边角度不明显的折痕。它们的共同限制也很清楚：最终特征仍需落在现有网格边上，因此三角剖分方向与真实曲线方向偏离过大时，候选边可能断续。

阅读结果时最重要的区分：二面角回答“这条边两侧是否发生明显折叠”；法向张量回答“这个邻域是否呈现折痕型法向分布”。前者是边局部的强判断，后者是顶点邻域的弱判断。把两者看成同一种分数，会丢失这种分层判断的可解释性。

6 方法来源

1. Jiao, X.; Bayyana, N. Identification of C1 and C2 Discontinuities for Surface Meshes in CAD, 2008. doi:10.1016/j.cad.2007.10.005.
2. Page, D. L. et al. Normal Vector Voting: Crease Detection and Curvature Estimation on Large, Noisy Meshes, 2002. doi:10.1006/gmod.2002.0574.
3. Tsuchie, S.; Higashi, M. Extraction of Surface-Feature Lines on Meshes Using Normal Tensor Framework, 2014. doi:10.1080/16864360.2014.846088.
4. Eigen 用于对称矩阵特征分解及相关线性代数计算；特征图与证据融合逻辑独立组织。

讨论范围限于三角表面网格上的确定性特征边识别，不涉及实体拓扑、制造特征树或学习式语义识别。